Третье ДЗ по архитектурам. Вариант 1.

Попов Владимир Сергеевич. Б01-411. popov.vs@phystech.edu

8 апреля 2026 г.

Содержание

Пункт 1

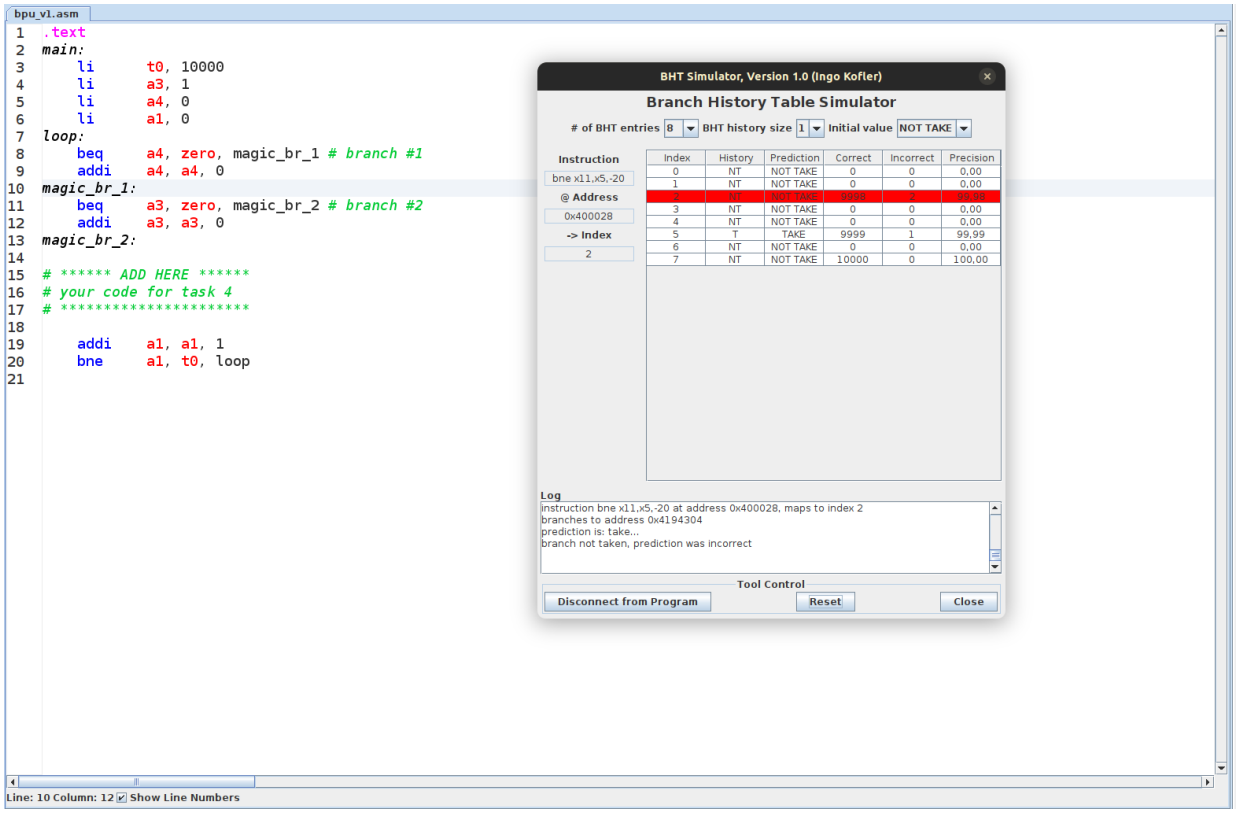

Рис. ??. Состояние BHT после завершения исходной программы

Точность предсказания magic_br_1 - 100%

Точность предсказания magic_br_2 - 99.99%

Пункт 2

Индекс в таблице BHT зависит от адреса, по котором располагается инструкция перехода. Чтобы следующая инструкция перехода использовала индекс предыдущей, между ними должно быть расстояние в количество инструкций, кратное BHT entries. Поэтому добавим 6 nop (так как уже есть инстуркциz addi) после перехода magic_br_1. Тогда оба перехода будут попадать на один и тот же индекс в BHT. А так как первый переход всегда TAKEN, то Predication на следующий прыжок будет тоже TAKEN (ожидаем, что раз уж мы TAKEN, то и потом тоже будем). Второй переход всегда NOT TAKEN, поэтому он будет incorrect, и так по кругу.

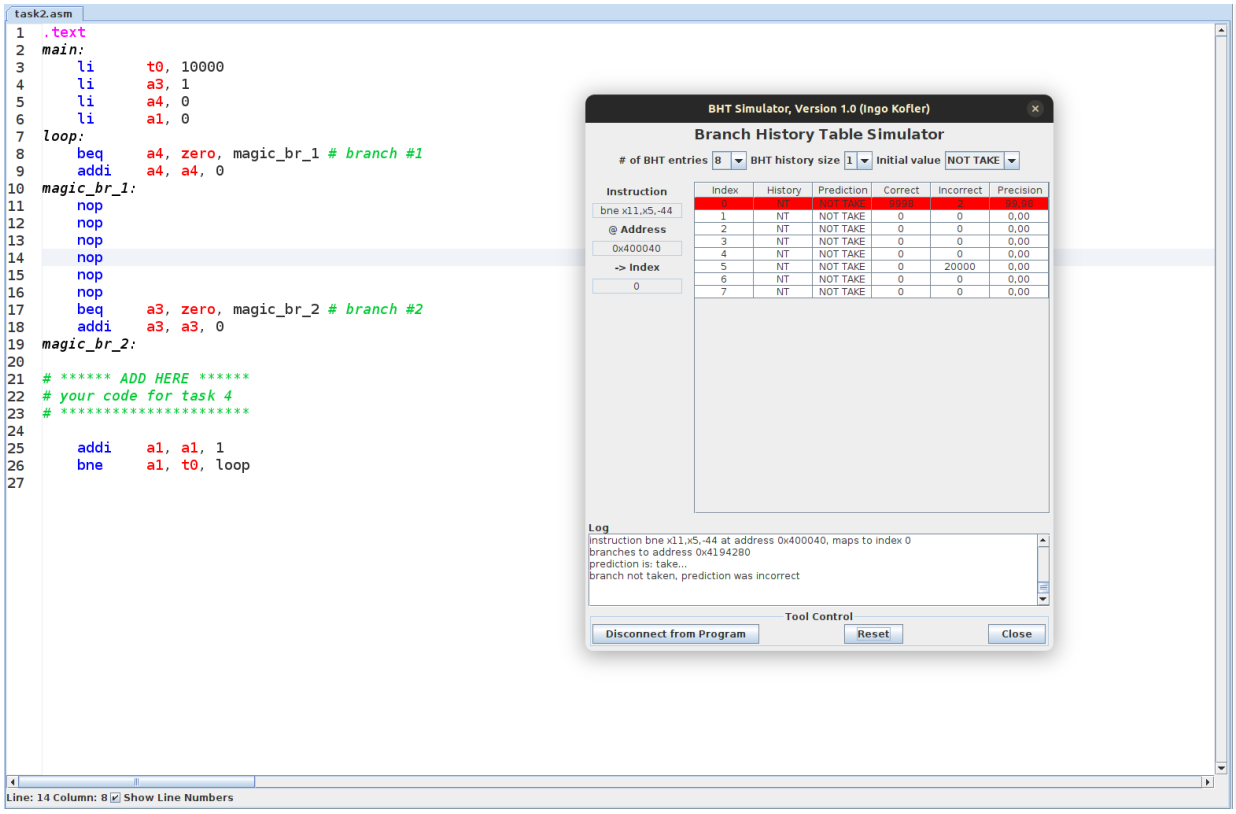

Рис. 2. Состояние BHT после завершения программы, со вставленными nop

Пункт 3

Теперь мы поменяли настройки BHT. Prediction основывается не на 1 прошлом прыжке, а сразу на двух. Поэтому чтобы "переубедить"его перейти из крайнего состояния TAKEN / NOT TAKEN в противоположное, требуется 2 incorrect.

На Рис. **??**. показано как мы будем ходить по конечному автомату. Причём incorrect соответствует magic_br_1, а correct - magic_br_2. А значит

Точность предсказания magic_br_1 - 0%

Точность предсказания magic_br_2 - 100%

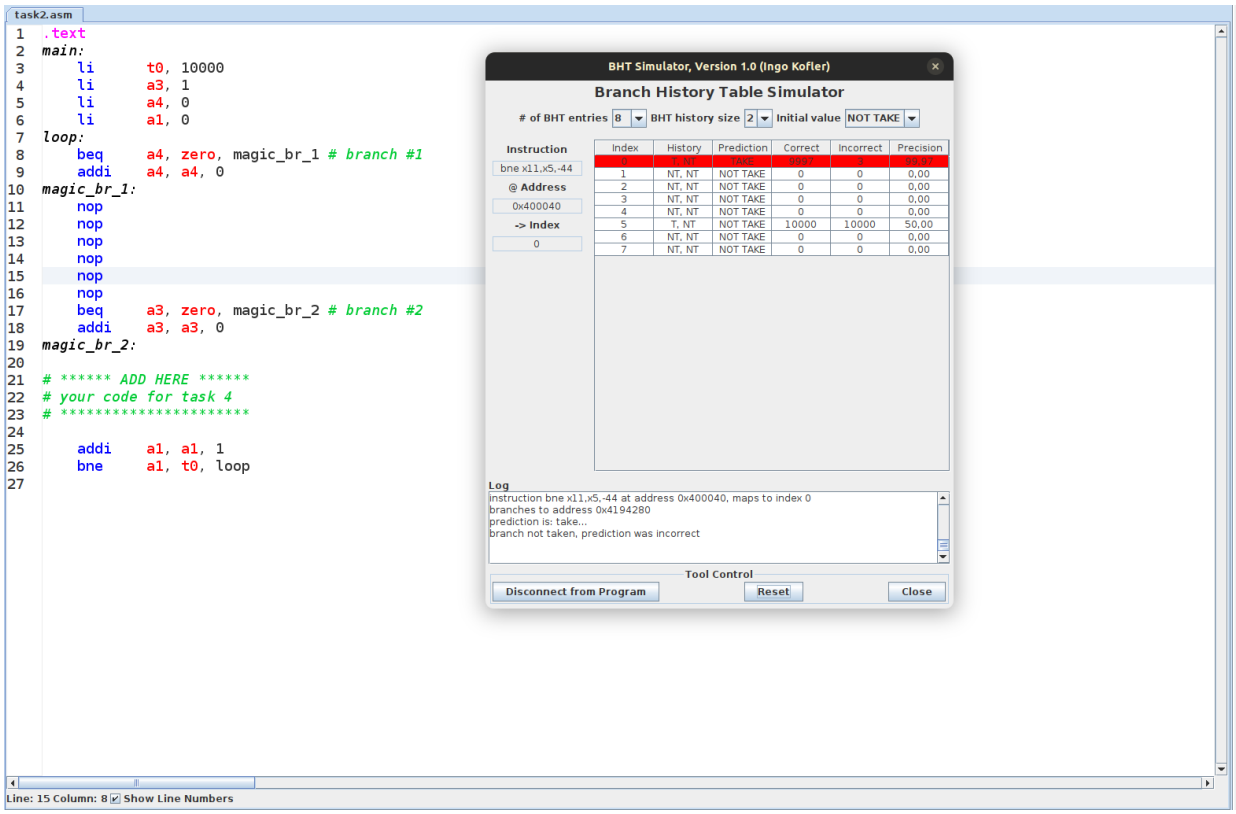

Рис. 3. Состояние BHT после завершения программы, со вставленными nop, с изменённым настройками

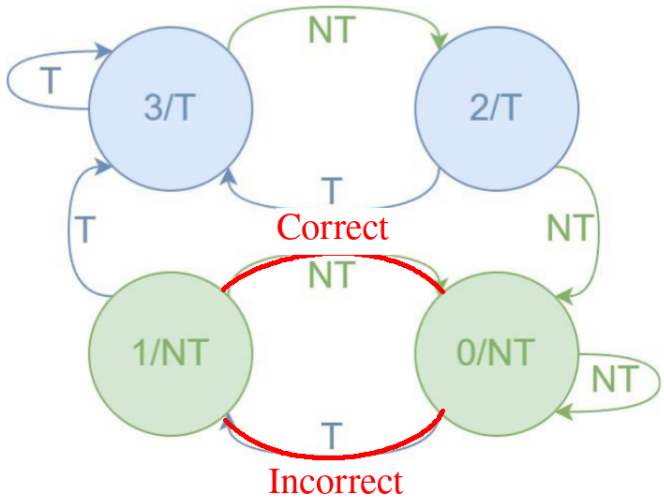

Рис. 4. Соответствующий путь по конечному автомату

Пункт 4

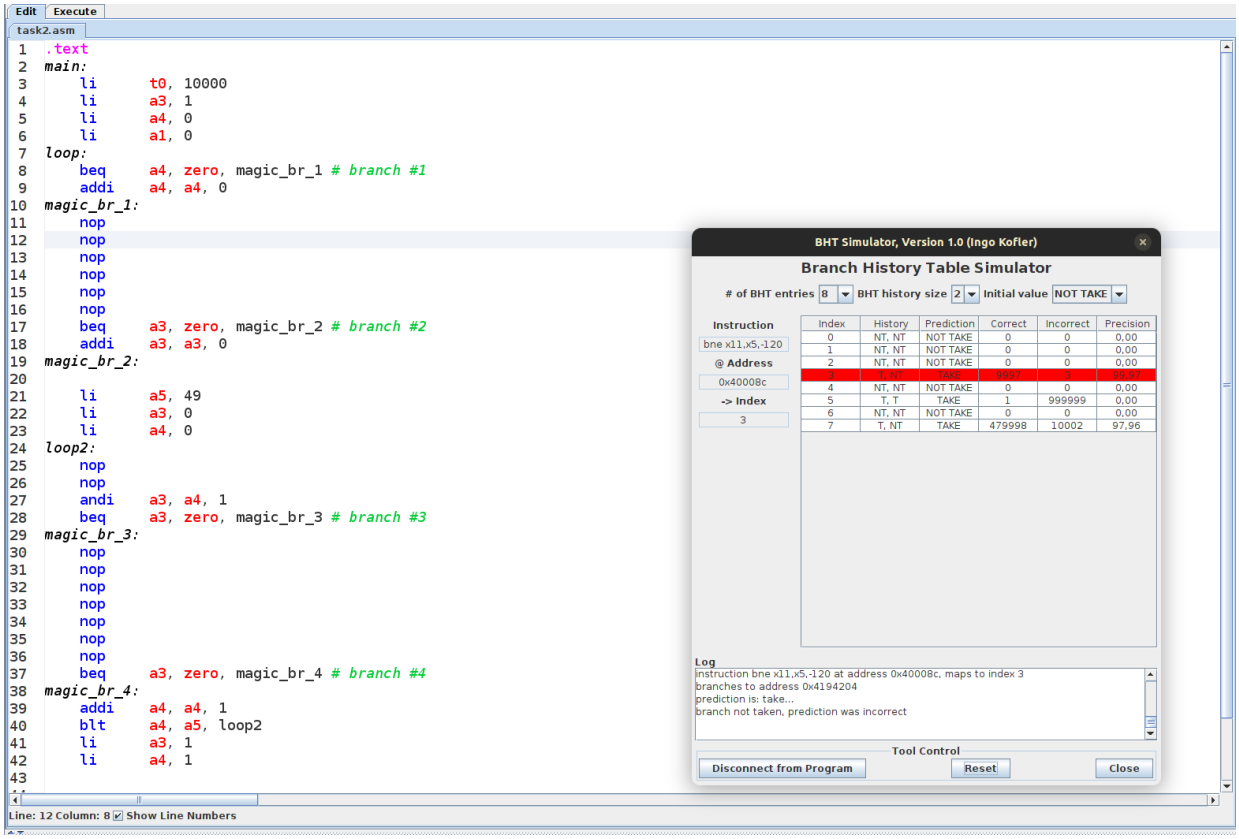

Рис. 5. Состояние BHT после завершения программы с двумя добавленным beq

Нам нужно добавить ещё 2 перехода, чтобы точность предсказания всех четырёх переходов была не больше 0.0001%. 1 раз у нас точно будет correct на втором переходе, так как мы не можем ничего менять в этой части кода. Значит нам нужно Добиться 999999 incorrect. Если нам нужны все incorrect, то наш путь по состояниям будет как на Рис. 6.

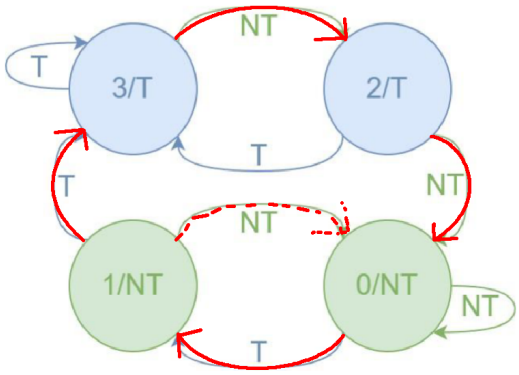

Рис. 6. Соответствующий путь по конечному автомату. Пунктиром показан единственный correct переход на magic_br_2.

Напишем цикл, внутри которого будут наши дописанный третий и четвёртый переходы. Если мы всё время получаем incorrect, значит prediction будет чередоваться каждый 2 перехода, то есть в конеткстe цикла каждую итерацию. Значит На первой итерации у нас должно быть TAKEN и TAKEN, на второй NOT TAKEN и NOT TAKEN и так далее. Это соответствует чётности счётчика. Будет делать andi счётчика с единичкой и проверять это значение на 0.

Сделаем количество итераций внутреннего цикла 49, потому что для получения 999999 incorrect нужно $2 \cdot 10000 + 49 \cdot 2 \cdot 10000 = 1000000$ переходов. И нам повезло, ведь если итераций внутреннего цикла нечётное количество, то в начале каждой новой итерации внешнего цикла будет одно и то же состояние BHT, а именно 3/T, поэтому не надо мудрить с чётностью a1, и можно просто после внутреннего цикла выставить a3 и a4 в числа отличные от нуля (в целом a4 можно и не выставлять, потому что он используется как счётчик во внутреннем цикле и точно будет больше 0, но для симметрии). При этом перед входом во внутренний цикл у нас тоже всегда (даже на нулевой итерации) будет одно и то же состояние на каждой итерации, а именно 0/NT, а значит на первой итерации внутреннего цикла третий и четвёртый переходы должны быть TAKEN (соответствует проверке счётчика именно на чётность а не на нечётность).

Ну и конечно, чтобы все наши 4 перехода попадали в один индекс BHT, добавляем nop-ов, чтобы количество инструкций между ними было кратно 8 (BHT entries).